

QUESTÕES COMENTADAS – Engenharia do Trabalho (Ergonomia e NR 17)

1. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2024)

Um engenheiro de segurança do trabalho estava realizando uma avaliação ambiental em um escritório de contabilidade. Para determinar as condições de conforto no ambiente de trabalho, ele utilizou a NR 17 — Ergonomia. Segundo a NR 17, devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de correntes de ar aplicadas diretamente sobre os trabalhadores.

Considerando-se essa norma, a organização deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade de proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho, observando-se o parâmetro de faixa de temperatura do ar, para ambientes climatizados, entre

- A) 16°C e 22°C
- B) 16°C e 25°C
- C) 17°C e 23°C
- D) 18°C e 25°C
- E) 18°C e 26°C

Comentários:

A alternativa D está correta. A NR 17 determina expressamente que, para atividades realizadas em ambientes climatizados (especialmente as que exigem solicitação intelectual e atenção), a organização deve adotar medidas de controle da temperatura do ar situadas na faixa de 18 °C a 25 °C para proporcionar conforto térmico adequado.

Gabarito: D

2. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2024)

A Norma Regulamentadora 17 (NR 17) visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.

As normas de produção, o modo operatório (quando aplicável), a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis, e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador dizem respeito a

- A) campo de aplicação
- B) organização do trabalho
- C) avaliação de situações de trabalho
- D) condições de conforto no ambiente de trabalho
- E) gerenciamento operacional e logístico instrumental

Comentários:

A alternativa B está correta. A redação da questão reproduz o texto da NR 17 quando define os elementos que compõem a "Organização do Trabalho". É nela que são analisados o modo operatório, a exigência temporal, as normas e os aspectos cognitivos da tarefa, não se limitando apenas ao posto físico.

Gabarito: B

3. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2024)

A Norma Regulamentadora (NR) 17 estabelece parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Dessa forma, de acordo com essa NR, que requisitos estão adequados ao funcionamento de um consultório médico?

- A) Velocidade do ar de 1 m/s, ruído de 25 dB e umidade relativa do ar de 50%
- B) Velocidade do ar de 0,50 m/s, luminosidade de 250 lux e ruído de 35 dB
- C) Luminosidade de 200 lux, ruído de 68 dB e umidade relativa do ar de 45%
- D) Umidade relativa do ar de 30%, velocidade do ar de 0,50 m/s e luminosidade de 275 lux
- E) Ruído de 40 dB, umidade relativa do ar de 20% e velocidade do ar de 0,25 m/s

Comentários:

A alternativa B está correta. Um consultório médico é um ambiente que exige atenção constante e solicitação intelectual. Os parâmetros exigidos pela NR 17 e a NHO 11 para conforto ambiental são: níveis de iluminância geralmente iguais ou superiores a 200 lux, velocidade do ar não superior a 0,75 m/s, ruído não superior a 65 dB(A) e umidade não inferior a 40%. Apenas a opção B atende simultaneamente a todas essas condições, pois $0,50 \text{ m/s} < 0,75$; $35 \text{ dB} < 65 \text{ dB}$ e 250 lux é adequado. As alternativas D e E apresentam umidade inferior a 40%; a alternativa C apresenta ruído acima de 65 dB; a alternativa A apresenta velocidade do ar acima de 0,75 m/s.

Gabarito: B

4. (CESGRANRIO / PETROBRAS / 2018)

A análise ergonômica do trabalho, feita por um profissional capacitado para tal, é responsabilidade do

- A) sindicato
- B) empregado
- C) empregador
- D) enfermeiro do trabalho
- E) engenheiro de segurança

Comentários:

A alternativa C está correta. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a NR 17, cabe estritamente ao empregador realizar (ou contratar o especialista para) a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e garantir a implementação de medidas que adaptem as condições laborais às características dos trabalhadores, arcando com o ônus financeiro e administrativo.

Gabarito: C

5. (CESGRANRIO / PETROBRAS / 2018)

Sempre que possível, os processos ou as operações que envolvem algum risco para a saúde devem ser realizados, preferencialmente,

- A) com o uso de EPI na maior parte da jornada de trabalho
- B) por várias pessoas ao mesmo tempo, para ser mais rápido

- C) da maneira mais rápida possível
- D) de maneira completamente fechada, com o(s) operador(es) fora do recinto
- E) de modo a ser obedecido um rodízio programado entre o(s) operador(es)

Comentários:

A alternativa D está correta. Na hierarquia das medidas de controle de risco, a prioridade máxima é a eliminação ou o isolamento na fonte geradora. Realizar um processo perigoso de forma enclausurada (completamente fechada), mantendo o operador fora da área de risco (proteção coletiva/engenharia), é sempre a medida preferencial frente aos controles administrativos (rodízios) ou de proteção individual (EPIs).

Gabarito: D

6. (CESGRANRIO / ELETRONUCLEAR / 2022)

Segundo a NR 17 (Ergonomia), a organização deve realizar Análise Ergonômica do Trabalho – AET – EXCETO quando for(em)

- A) observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação.
- B) indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.
- C) sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.
- D) solicitada pelo sindicato de classe do trabalhador, após a constatação de doenças ocupacionais nos trabalhadores.
- E) identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas.

Comentários:

A alternativa D está correta (é a exceção procurada). O texto da NR 17 não elenca a "solicitação pelo sindicato de classe" como um dos gatilhos obrigatórios para a confecção da AET. As alternativas A, B, C e E refletem fielmente as alíneas normativas que impõem, legalmente, que a organização promova a análise ergonômica aprofundada em seu meio ambiente de trabalho.

Gabarito: D

7. (CESGRANRIO / TRANSPETRO / 2023)

O levantamento e o transporte manual de cargas são fatores que predispõem os trabalhadores a lesões e a desgastes na coluna vertebral, afetando suas estruturas musculoesqueléticas. Nos trabalhos em cozinhas industriais, o levantamento e carregamento manual de carga é uma atividade muito comum, levando por vezes o trabalhador a se afastar do trabalho por conta de lesões na coluna.

Considerando-se a necessidade da adoção de cuidados para evitar essas lesões e, conseqüentemente, o afastamento do trabalho, o procedimento que o trabalhador deve adotar ao se abaixar para levantar e transportar manualmente uma carga é o de manter

- A) a coluna totalmente curvada para a frente ao transportar a carga.
- B) a carga mais distante possível do corpo.
- C) a carga simétrica, dividindo-a e usando as duas mãos.
- D) os braços flexionados ao transportar a carga.

E) a carga sobre a cabeça para o corpo suportar o peso.

Comentários:

A alternativa C está correta. A literatura e os princípios biomecânicos da ergonomia recomendam o equilíbrio simétrico das cargas com o uso de ambas as mãos e a manutenção da carga rente ao corpo (não distante), preservando a coluna em posição o mais ereta possível. As demais alternativas vão na contramão de métodos seguros (A: causa torque severo nos discos intervertebrais; B: aumenta o momento de alavanca na lombar; E: não é seguro; D: flexionamento excessivo afadiga o bíceps).

Gabarito: C

8. (CESGRANRIO / TRANSPETRO / 2023)

A NR 17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Desse modo, a organização do trabalho deve adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar e da umidade, com a finalidade de proporcionar conforto.

De acordo com essa norma, qual é o índice de temperatura efetiva para o bom desenvolvimento das atividades laborais?

- A) Entre 25°C e 28°C
- B) Entre 28°C e 3°C
- C) Entre 17°C e 20°C
- D) Entre 18°C e 25°C
- E) Entre 22°C e 28°C

Comentários:

A alternativa D está correta. Novamente, exige-se o conhecimento do item da NR 17 que regula os parâmetros de conforto térmico em áreas climatizadas com atividade de solicitação intelectual, cujo limite estabelecido em norma é a faixa de 18 °C a 25 °C.

Gabarito: D

9. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Em uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET), segundo a metodologia reconhecida pela NR 17, a etapa que estabelece hipóteses sobre determinantes da atividade real é denominada

- A) descrição técnica das tarefas prescritas
- B) delimitação ergonômica da demanda
- C) diagnóstico ergonômico preliminar
- D) análise da atividade em situação real
- E) modelagem biomecânica comparativa

Comentários:

A alternativa B está correta. A metodologia franco-belga (Ergonomia da Atividade), base para a AET no Brasil, possui como passo inaugural e investigativo de formulação do problema a "Análise e Delimitação da Demanda". É nela que o ergonomista estuda o porquê do pedido e levanta as hipóteses sobre os fatores (organizacionais, técnicos ou físicos) que podem estar influenciando o trabalho real dos operadores.

Gabarito: B

10. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Considerando-se a NIOSH e seus métodos de análise, o Lifting Index (LI) superior a 3 indica

- A) operação segura, com margem de tolerância aceitável.
- B) risco desprezível, porém monitorável.
- C) risco elevado, exigindo reconfiguração da tarefa.
- D) capacidade adequada, desde que haja treinamento específico.
- E) necessidade imediata de pausas compensatórias.

Comentários:

A alternativa C está correta. A equação de NIOSH calcula o Índice de Levantamento (Lifting Index - LI). Na escala da metodologia, valores de LI menores ou iguais a 1 representam segurança nominal. Um LI superior a 3 é classificado pela NIOSH como um risco inaceitável e perigo iminente de lesão musculoesquelética para a esmagadora maioria dos trabalhadores, exigindo readequação imediata da carga ou reconfiguração de todo o posto de trabalho.

Gabarito: C

11. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Em uma agência bancária registraram-se queixas frequentes de desconforto lombar e de fadiga mental entre os atendentes que atuam simultaneamente no atendimento presencial e no suporte digital. Constatou-se que o setor de segurança do trabalho ainda não havia iniciado qualquer procedimento ergonômico formal relacionado às atividades desempenhadas. Diante desse cenário, a gerência solicitou a esse setor que fosse adotada a primeira etapa prevista na NR 17 — Ergonomia, de modo a oferecer base técnica para futuras decisões sobre medidas de prevenção e de adequações necessárias.

À luz da NR 17, essa primeira etapa corresponde à

- A) análise postural preliminar
- B) avaliação biomecânica
- C) perícia ergonômica preliminar
- D) análise ergonômica do trabalho
- E) avaliação ergonômica preliminar

Comentários:

A alternativa E está correta. A revisão da NR 17 consolidou a Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) como a primeira etapa para identificar os perigos e os riscos ergonômicos básicos nas organizações, a fim de direcionar ações de prevenção. Somente em casos em que a AEP não solucione ou exija aprofundamento é que se adentra na etapa mais detalhada, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET).

Gabarito: E

12. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Em um setor de atendimento de uma agência bancária, foram identificadas situações que afetavam a fluidez das operações e a organização das atividades. Diversos atendentes relataram sensação de

sobrecarga, dificuldade para gerenciar simultaneamente diferentes demandas e problemas relacionados à manutenção da atenção ao longo da jornada. Diante desse cenário, a gerência solicitou ao setor de segurança do trabalho uma análise focada nos elementos organizacionais que influenciam a execução das tarefas nesse setor de atendimento.

Considerando-se as disposições da NR 17 — Ergonomia, especialmente no que trata da organização do trabalho, nessa agência bancária deve-se, entre outros aspectos, considerar

- A) a massa máxima admissível para levantamento manual de cargas
- B) a frequência de movimentos dos membros superiores por minuto
- C) a temperatura do ar, a velocidade do ar e a umidade
- D) as normas de produção, a exigência de tempo e o ritmo de trabalho
- E) os níveis mínimos de iluminação previstos na NHO-11

Comentários:

A alternativa D está correta. A NR 17 tem um subitem específico denominado "Organização do Trabalho". É imperativo legal que, ao se avaliar a organização laboral, sejam considerados o ritmo de trabalho, a exigência de tempo, as normas de produção e o próprio conteúdo da tarefa, uma vez que são esses fatores sistêmicos que propiciam quadros de sobrecarga cognitiva e mental. As demais referem-se a levantamento de carga (A), biomecânica (B) ou conforto ambiental e iluminância (C e E).

Gabarito: D

13. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Após constatar problemas recorrentes nos assentos utilizados pelos atendentes de uma agência bancária, a gerência solicitou à engenheira de segurança do trabalho uma revisão das condições ergonômicas do posto de atendimento. Para embasar o parecer técnico, a engenheira consultou a NR 17 — Ergonomia, buscando identificar os requisitos mínimos aplicáveis aos assentos utilizados na situação analisada.

No que se refere, especificamente, aos assentos utilizados nos postos de trabalho, a NR 17 determina que eles devem atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

- A) altura ajustável e conformação acentuada na base do assento
- B) sistemas de ajustes acessíveis e assento com superfície inclinada
- C) borda frontal arredondada e superfície de assento com conformação acentuada
- D) borda frontal arredondada e encosto adaptado para proteção lombar
- E) encosto adaptado à região lombar e base com sistema de apoio de pés integrado ao assento

Comentários:

A alternativa D está correta. A NR 17 exige que assentos destinados aos postos de trabalho obedeçam, dentre outros fatores, à borda frontal arredondada (para evitar compressão de vasos sanguíneos na poplíteia posterior do joelho) e a um encosto com forma ou curvatura leve adaptada para propiciar o adequado apoio e proteção da região lombar do indivíduo. As demais alternativas incluem exigências que não constam ou divergem da norma (ex: superfície inclinada, ou apoio de pés que deva ser obrigatoriamente integrado à cadeira em si).

Gabarito: D

14. (CESGRANRIO / Petrobrás Transportes / 2018)

A Ergonomia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. São conhecidas duas tendências no trabalho da ergonomia: a Americana, mais antiga, e a Europeia, mais recente. A tendência Europeia caracteriza-se pela(o)

- A) ênfase nas características do operador humano
- B) preocupação com os aspectos fisiológicos do trabalhador
- C) utilização da anatomia e da fisiologia na concepção de dispositivos adequados
- D) utilização das ciências para melhorar as condições de trabalho
- E) estudo específico do trabalho com a finalidade de melhorá-lo

Comentários:

A alternativa E está correta. A escola Europeia (frequentemente tratada como Ergonomia da Atividade, originária da França e Bélgica) distancia-se da mera formatação de máquinas e fisiologia – características da Ergonomia Humana/Fatores Humanos da escola Americana (presente nas assertivas A, B e C) – e dedica-se centralmente ao estudo global da atividade em situação real, investigando as dissonâncias entre o trabalho prescrito e o trabalho real com o propósito final de transformar a realidade de atuação para melhorá-la.

Gabarito: E

15. (CESGRANRIO / Caixa Econômica Federal / 2026)

Num banco comercial de grande porte, os relatórios internos de prevenção e controle de riscos registraram aumento de quase-incidentes decorrentes de riscos psicossociais (sobrecarga emocional, tensão decisória, demandas simultâneas) e riscos ergonômicos associados à alternância rápida de tarefas, especialmente durante variações abruptas de fluxo de atendimento.

Considerando-se as práticas avançadas de prevenção de acidentes em ambientes administrativos de alta criticidade social, a medida que configura o controle primário independente mais eficaz para redução da probabilidade desses eventos, atuando diretamente sobre a fonte do risco e sem depender de respostas imediatas de trabalhadores ou gestores, é a

- A) expansão de programas de formação continuada em estratégias de autocuidado e gestão de demandas complexas.
- B) adoção de sistema automatizado de previsão de fluxo, com redistribuição dinâmica da carga de trabalho e nivelamento operacional.
- C) revisão aprofundada dos protocolos de atendimento, com parametrização mais rígida de triagem e priorização.
- D) atualização dos critérios de dimensionamento de pessoal para unidades de maior complexidade.
- E) instituição de comissões internas para monitoramento dos fatores psicossociais com capacidade de recomendação.

Comentários:

A alternativa B está correta. Em hierarquias de prevenção no controle de riscos, o controle primário "independente" é aquele que intervém de forma organizacional/sistêmica e contínua atuando diretamente sobre a fonte geradora sem que haja necessidade do indivíduo acionar o mecanismo

reativamente (ao contrário de treinamentos ou protocolos). O sistema automatizado de distribuição ataca a variação abrupta da demanda na raiz, propiciando o nivelamento operacional na organização.

Gabarito: B

16. (CESGRANRIO / Concurso Público Nacional Unificado / 2024)

Levando-se em consideração as exigências do mundo moderno, em que as empresas buscam uma produtividade cada vez maior para atender demandas do mercado, qual área da ergonomia visa a um equilíbrio entre as exigências do trabalho aos limites e capacidades do homem?

- A) Psicossocial
- B) Organizacional
- C) Laborativa
- D) Cognitiva
- E) Física

Comentários:

A alternativa E está correta. A Associação Internacional de Ergonomia (IEA) divide a disciplina tipicamente em três grandes domínios: Física, Cognitiva e Organizacional. A Ergonomia Física preocupa-se justamente com a anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica e sua relação com a atividade física no limite da postura e da capacidade corpórea no manuseio das tarefas. O balanceamento das exigências posturais e laborais com os limites do esqueleto/músculos é o escopo clássico desta divisão.

Gabarito: E